

微電腦系統期中報告

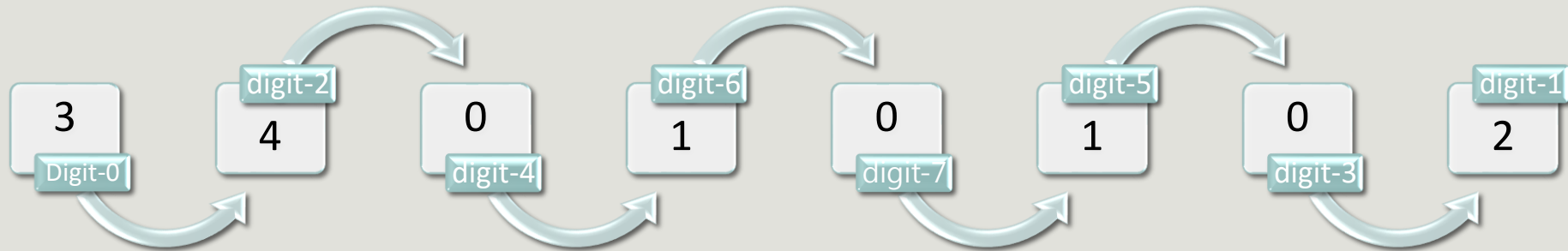
1100423 陳叡逸 1100427 林冠宇

程式設計想法

此project的程式使用以下兩種思路開發:

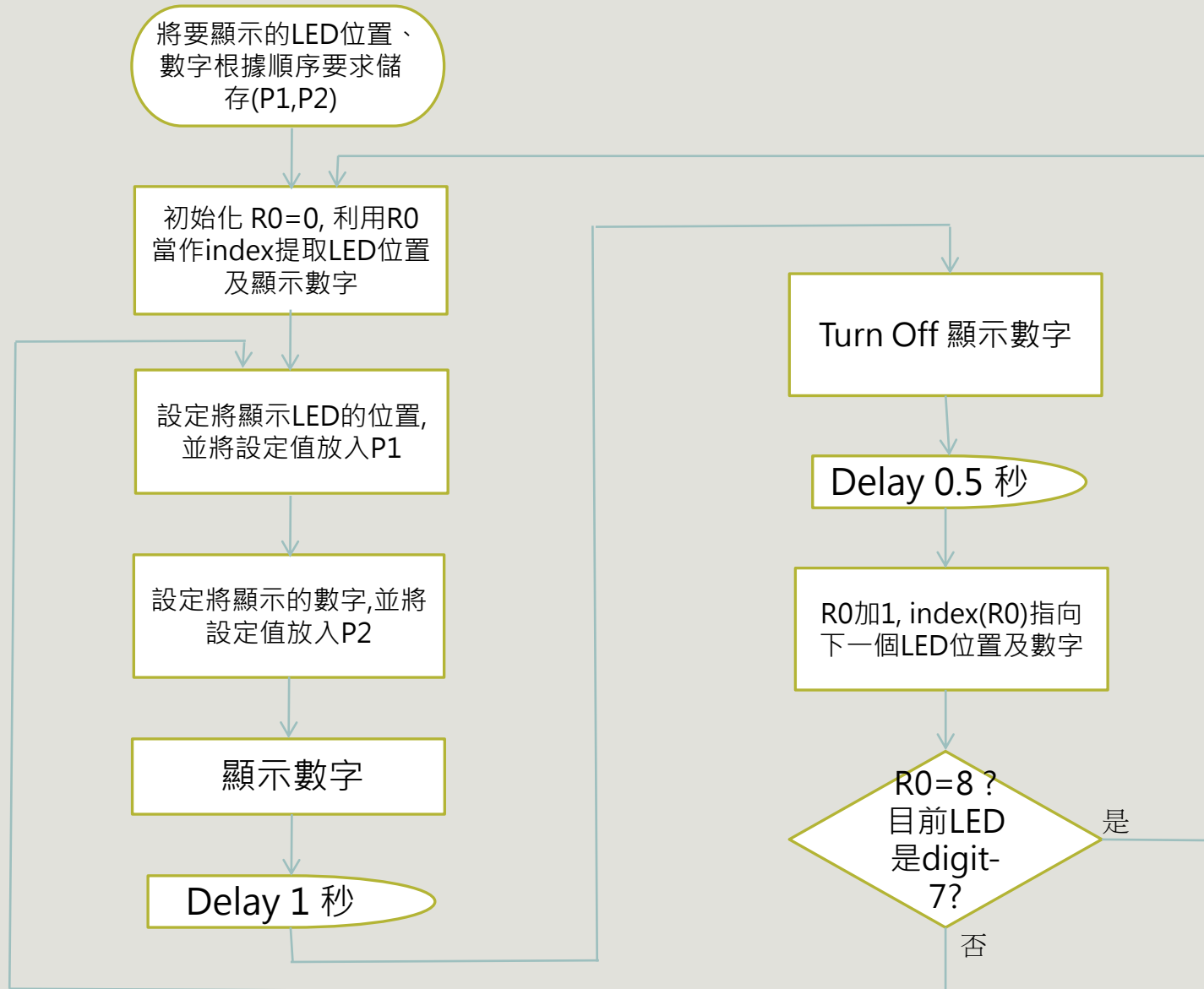
1. 方法一：

(1) 將顯示7-Segment LED display的數字所需的P1(position)及P2(digit to display)，依照顯示順序儲存



(2) 利用R0當作Index，將要顯示的digit位置及數字寫入P1及P2

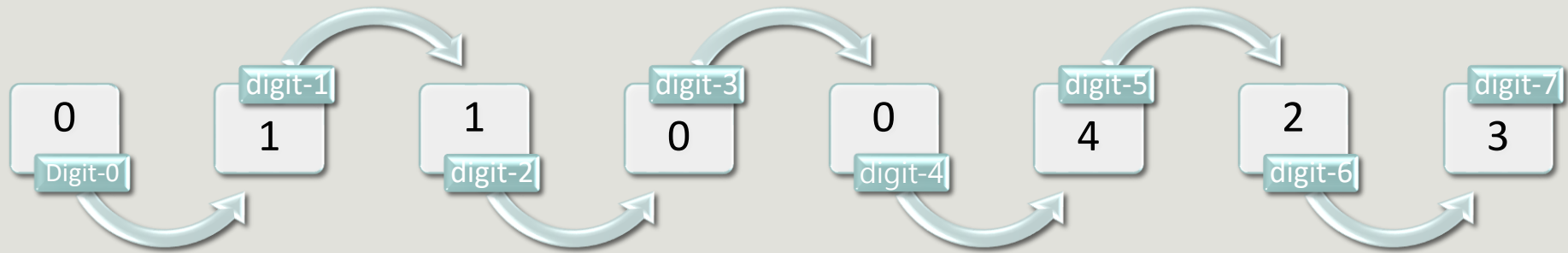
方法 1 Flow Chart



程式設計想法

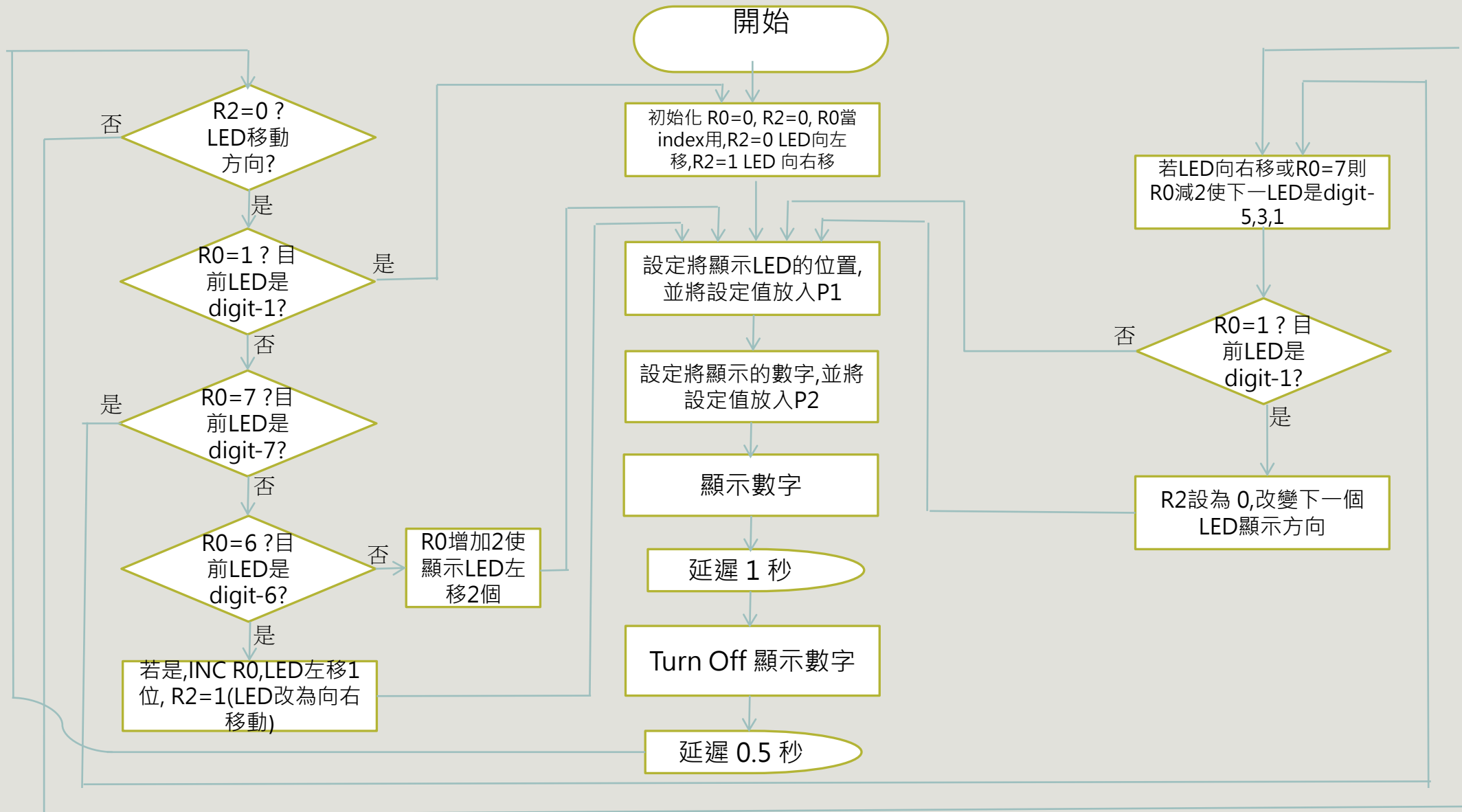
2. 方法二：

(1)將7-Segment LED display所需的P1和P2值，由左至右儲存



- (2)利用R0當作Index，將要顯示的digit位置及數字寫入P1及P2
- (3)使用R2當作digit位置的移動方向指標，R2=0時向左移動，R2=1時向右移動
- (4)在程式中檢查顯示的digit位置是否為digit-1，digit-6，digit-7及LED移動的方向，依據檢查的結果做適當的處理

方法 2 Flow Chart



程式設計想法

兩種設計方法的比較：

1. 方法一：輸入排序再對應學號

(1)方便更改排序

(2)程式簡潔易懂，但每換一組Student ID，需重新安排對應的顯示順序

(3)安排後的Student ID較難看出ID的原貌，可讀性較差

2. 方法二：輸入學號再根據顯示順序設計

(1)方便更改學號

(2)程式較為複雜，需根據顯示順序調整指令

(3)Student ID按順序寫入，可讀性佳

兩種方法的程式皆有設計

延遲時間的產生

指令說明

利用指令執行時間(machine cycle)，重複執行一定數量的指令來產生所需的延遲時間

以下程式利用 (指令的執行時間) $\times$ (重複執行的次數) 計算延遲時間，使用多重loop

MOV R3, #N ; 決定延遲時間的長短(0.1N/秒)

ACALL Delay

Delay: MOV R4, #200 ;設定 R4=200 產生延遲0.1秒

Delay1: MOV R5, #248 ;設定 R5=248 產生延遲0.000496秒

DJNZ R5, \$;延遲 0.000496 秒

DJNZ R4, Delay1 ;延遲 0.1 秒

DJNZ R3, Delay ;延遲 0.1 x (R3) 秒

RET

延遲時間的產生

延遲時間的詳細推導過程

A machine cycle consists of a sequence of 6 states, numbered S1 through S6. Each state time lasts for two oscillator periods. Thus a machine cycle takes 12 oscillator periods or 0.000001 second ($(1/12,000,000) \times 12 = 0.000001$ second). if the oscillator frequency is 12 MHz.(參考 User's Manual Page 1-18)

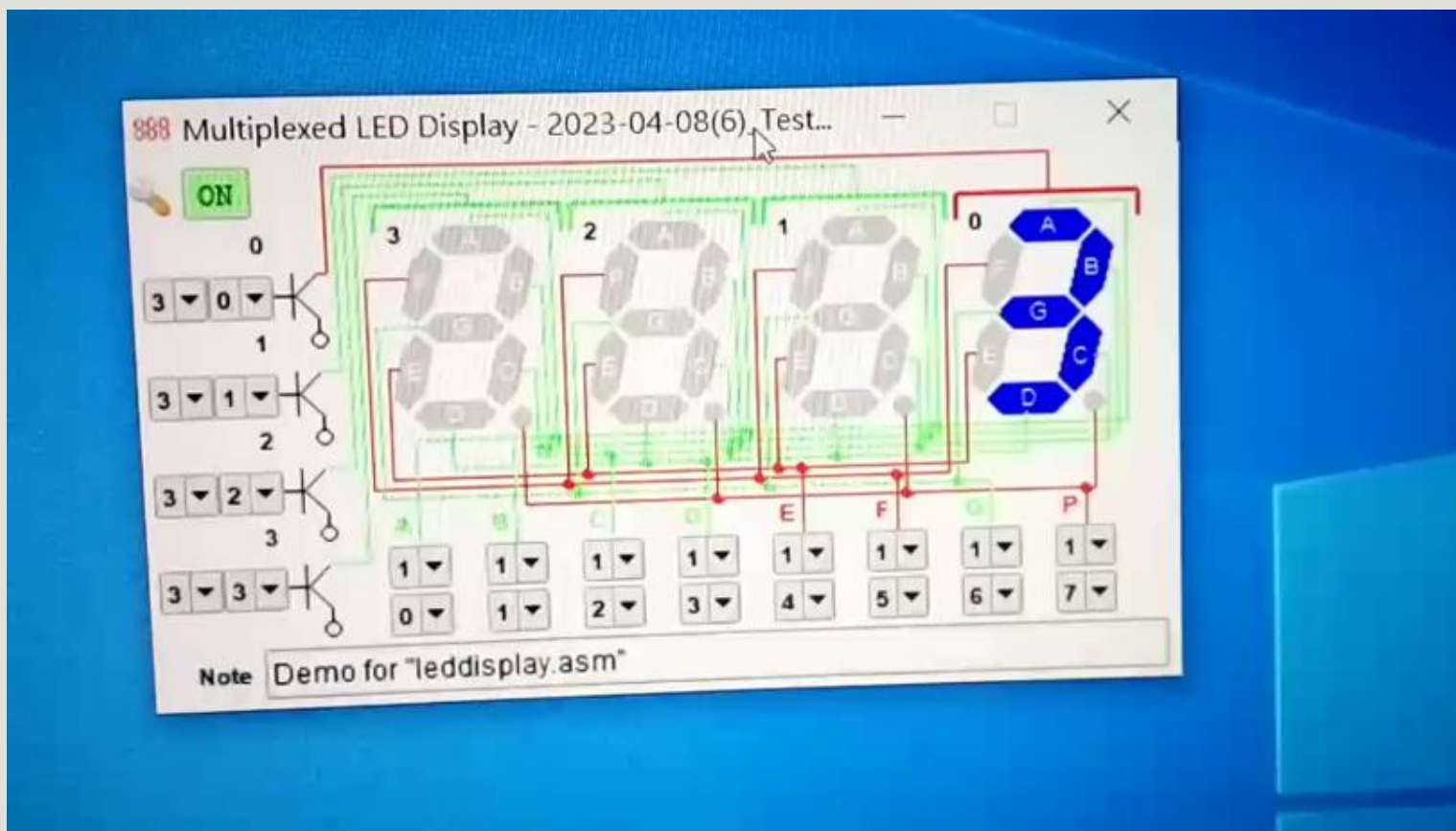
- if Oscillator frequency is 12 MHz ==> 1 oscillator period(clock) = $1/12,000,000$ s
- one machine cycle ==> 6 states, 1 state ==> 2 oscillator periods(2 clocks)
- one machine cycle ==> 12 oscillator periods(12 clocks)
- 12 oscillator periods(12 clocks) = $(1/12,000,000) \times 12 = 0.000001$ s
- Therefore, one machine cycle ==> 0.000001s

According to User' s Manual , both DJNZ and MOV are 2 machine cycles, the program designed as follows:

Delay:	MOV R4,#200	;設定 R4=200 產生 延遲 0.1 秒
Delay1:	MOV R5,#248	;設定 R5=248 產生 延遲 0.000496 秒
	DJNZ R5,\$	;延遲時間: 2 machine cycle x 248(R5) = 0.000002 秒 x 248 = 0.000496 秒
	DJNZ R4,Delay1	;延遲時間: 0.000496+0.000002x2(2指令:MOV,DJNZ)= 0.0005x200(R4)=0.1秒
	DJNZ R3,Delay	;延遲時間: 0.1 x (R3) 秒 · 若R3=10 ==> 延遲1秒 · R3=5 ==> 延遲0.5秒
	RET	

在8051 IDE上模擬測試

先在IDE上模擬，確認程式邏輯沒有問題 (測試程式:IDE_test.asm)



將程式load到開發版上

